



академия
норникель

Поиск

Моё обучение

Каталог

Читальный зал

Главная > Моё обучение

Продолжайте учиться



⌚ 4 ч. 10 мин ⭐ 4.9

Основы цветной металлургии

Получите базовые знания о цветной металлургии: от теории до технологических процессов в Норникеле

96%

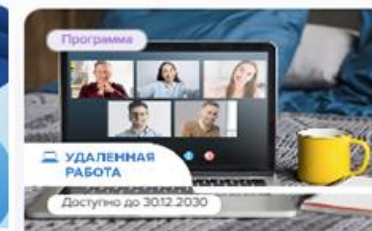
Продолжить >



Назначено

**Управление на 360-2025.
Специалисты**

Продолжить >



Удаленная работа

Сделайте работу в удалённом режиме комфортной и эффективной

Продолжить >



НОРНИКЕЛЬ

ИНСТИТУТ
ГИПРОНИКЕЛЬ

**ОНЛАЙН КУРС «ОСНОВЫ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ» В
ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ КОМПАНИИ «НОРНИКЕЛЬ»**

Вострикова Н.М., Цымбулов Л.Б., Пахомов Р.А.

Эксперты

Курс разработан в 2020 г коллективом экспертов Института Гипроникель под руководством команды экспертов по разработке Интерактивных курсов Тренинг-Бутик, Москва.

Курс для:

- сотрудников Норникеля, не имеющих металлургического образования;
- специалистов, которым необходимо разобраться в различных особенностях основных технологических переделов компании.



Тренинг-Бутик

Команда по подготовки интерактивных курсов

Эксперты

ООО «Институт Гипроникель»

1. Ляпинов Дмитрий Васильевич – с.н.с. Лаб. геолого-технологического изучения сырья.
2. Румянцев Александр Евгеньевич – канд. техн. наук; вед.науч.сотр. Горной лаб.
3. Трофимов Андрей Викторович – канд. техн. наук; зам. Директора ДИР.
4. Вильчинский Владислав Борисович – канд. техн. наук, инженер- физик;
5. Клемятов Александр Анатольевич – канд. техн. наук.
6. Цымбулов Леонид Борисович – докт. техн. наук., Директор ДИР.
7. Пахомов Роман Александрович – канд. техн. наук, Лаб.ПП.
8. Вострикова Наталья Михайловна – канд. техн. наук, ЛГМ;
9. Попов Владимир Анатольевич – канд. техн. наук, ЛПП.

Цель курса

- ✓ ознакомление с основами производственного цикла получения готовой товарной продукции, производимой в нашей компании

Результат обучения

- ✓ Ориентация в специфике производственной деятельности Компании, и ее интересах.
- ✓ Применять полученные знания в процессе решения своих функциональных задач.



5
блоков

12
модулей

36
разделов

В курсе представлен полный цикл горно-металлургического производства:

- разведка,
- добыча полезных ископаемых,
- обогащение руды с получением концентратов,
- переработка концентратов с получением готовой продукции и промпродуктов, направляемых на переработку на смежные предприятия,
- экологические проблемы производства.

Модуль 4-11 Metallurgy

4. Основные понятия металлургии
5. Процессы подготовки сырья к металлургической переработке
6. Процессы высокотемпературного обжига
7. Процессы плавки медных и медно-никелевых концентратов
8. Основы гидрометаллургии рудного сырья
9. Основы рафинирования меди
10. Основы рафинирования никеля и кобальта
11. Производство драгоценных металлов.

Дистанционный курс – набор тематических разделов, в которых размещены ресурсы и активные элементы курса



Содержание курса

ГЕОЛОГИЯ

Модуль 1.

1. Что такое руда?
2. Запасы

ГОРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Модуль 2.

1. История горного производства
2. Ключевые этапы технологической цепочки
3. Геомеханическое сопровождение

ОБОГАЩЕНИЕ

Модуль 3.

1. Введение в обогащение
2. Процессы и оборудование
3. Обогащение сульфидных медно-никелевых руд
4. Схемы и показатели
5. Технологическая минералогия

МЕТАЛЛУРГИЯ

Модуль 4. Основные понятия металлургии

1. Общие основы химической технологии и металлургии
2. Базовые представления о пирометаллургии
3. Базовые представления о гидрометаллургии

Модуль 5. Процессы подготовки сырья к металлургической переработке

1. Общие принципы подготовки сырья к переработке
2. Прием и хранение сырья
3. Обезвоживание сырья
4. Дозирование компонентов, смешивание шихты и окускование

Модуль 6. Процессы высокотемпературного обжига

1. Общие принципы высокотемпературного обжига
2. Основные конструкции обжиговых установок
3. Примеры процессов высокотемпературного обжига

Модуль 7. Процессы плавки медных и медно-никелевых концентратов

1. Базовые представления о плавке
2. Развитие плавки в металлургии меди и никеля в исторической ретроспективе
3. Структура плавильного производства Норникеля

Модуль 8. Основы гидрометаллургии рудного сырья

1. Гидрометаллургическая переработка рудного сырья меди и никеля
2. Технология автоклавного окислительного выщелачивания малоникелистого пирротинового концентрата в ЗФ Норникеля

Модуль 9. Основы рафинирования меди

1. Электролитическое рафинирование меди
2. Обжиг-выщелачивание

Модуль 10. Основы рафинирования никеля и кобальта

1. Хлорное выщелачивание-электроэкстракция
2. Технология переработки никелевого концентрата флотационного разделения файнштейна (Харьявалта)
3. Карбонильный никель
4. Катодный кобальт

Модуль 11. Производство концентратов драгоценных металлов

1. Переработка шламов электрорафинирования меди ЗФ Норникеля
2. Переработка никелевых драгметалльных промпродуктов

ЭКОЛОГИЯ

Модуль 12.

1. Теория и практика утилизации диоксида серы из металлургических газов. Часть 1
2. Теория и практика утилизации диоксида серы из металлургических газов. Часть 2



5
блоков

12
модулей

36
разделов

Компоненты модуля

- Введение
- Разделы
- Промежуточное тестирование

Ресурсы – это статичные материалы курса, так сказать - лекционный материал:

- ✓ файлы с текстами лекций;
- ✓ различный тип контента (карты, иллюстрации, схемы, диаграммы);
- ✓ аудио и видео-файлы и др.

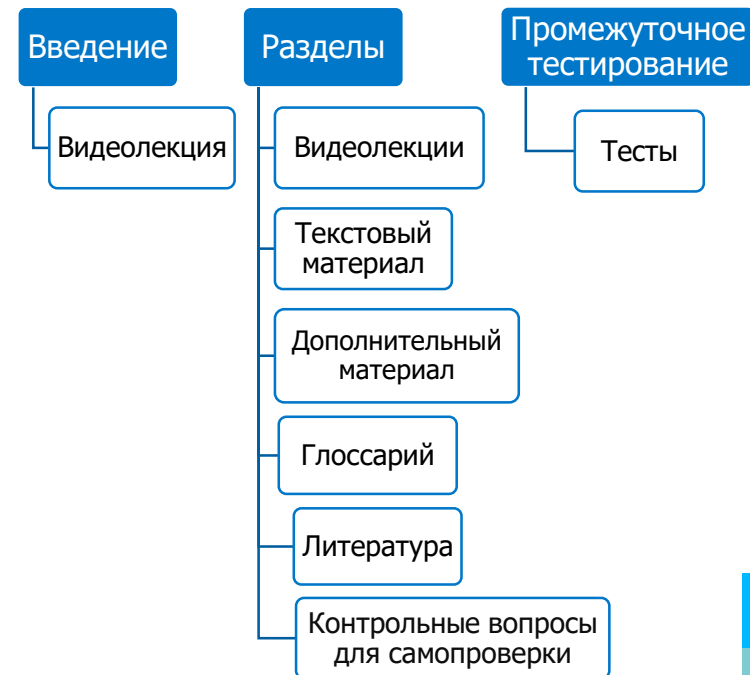
Активные элементы курса

Задания

- выбор одного варианта ответа;
- множественный выбор ответа;
- на соответствие;
- вписать свой ответ (слово, число) и др.

Электронная почта

Элементы модуля



Содержание

Осталось элементов: 1 из 103
Набрано баллов: 0
В процессе 96%

Общая информация о курсе

Набрано баллов: 0

Модуль 1. Геология

Набрано баллов: 0

1. Геология

Набрано баллов: 0

2. 1: Что такое руда?

Набрано баллов: 0

3. 2: Запасы

Набрано баллов: 0

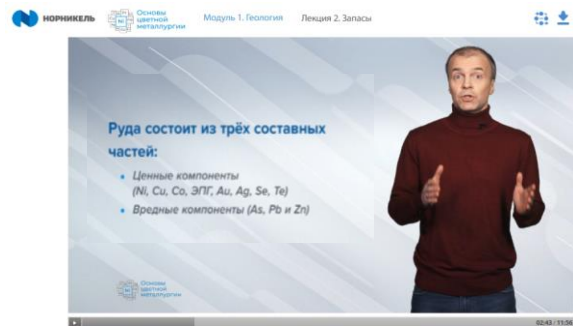
4. Материалы: Что такое руда?

5. Материалы: Запасы

6. Запасы и содержания

7. Промежуточное тестирование. Геология *

Видеолекция



Текст лекций

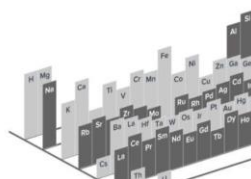


Геология. Модуль 1 Лекция 1 «Что такое руда?»

Давайте определимся с тем, какие объекты будут относиться к месторождению. Для того, чтобы объект стал месторождением, необходимо одновременно:

1. Повышенная концентрация компонента, который нас интересует. Хотя содержание глобальное.
2. Наличие технологии, по которой его можно извлечь. Большая часть не используется не в том виде, в котором они содержатся в недрах. Не потребовать некоторых операций, например удаления валунов. С ней такая технология должна быть разработана.
3. Экономическая эффективность разработки объекта.

На рисунке приведено распространение элементов в земле в логарифме.



Материалы: Запасы



Геология. Модуль 1 Лекция 2 «Запасы»

Как производится поиск и размеры полезных ископаемых? Давайте проведем мысленный эксперимент. Представим, что находимся на улице и идем, а впереди нас идет человек. Как нам понять, где найти под ногами слой снега?



Перевести весь снег — слишком трудоёмко. Можно взять палку и проткнуть снег до тех пор, пока не наткнемся на что-нибудь твёрдое. Поиск и размеры месторождений полезных ископаемых ведут также по образцу. Вместо палки используют буровой станок и с его помощью бурят разведочные скважины. Буровой инструмент устроен таким образом, что позволяет извлекать цилиндрический столбик породы. Этот столбик называется керном.



Промежуточное тестирование. Геология

Результаты тестирования

Статус

Пройден

Набранный балл

4

Остало

8

Мои попытки

Попытка 2

Попытка 1

Детали попытки прохождения теста

Статус: **Пройдено успешно**
Набранный балл: 4 балла
Пройденный балл: 0
Пользователь: Вострикова Наталья Михайловна
Тест: Промежуточное тестирование. Геология
Тип: Курс
Информация: Основы цветной металлургии
Дата: 05.01.2022
Попытка: 2
Потрачено времени: 1 мин 36 сек
Участствует в конкурсном задании: Нет

Раздел "Геология" 4 балла

Главный носитель меди в рудах компании: 1 балл

Ответ 1: Самородная медь

Ответ 2: Валькерит

Ответ 3: Халькопирит

Ответ 4: Борнит

Ответ 5: Бурнит

Правильный ответ: Халькопирит

К какому типу относятся Норильские месторождения? 0 баллов

Ответ 1: Сульфидные медно-никелевые и платинометаллы

Ответ 2: Сульфидные медно-никелевые

Ответ 3: Малосульфидные платинометаллы

Правильный ответ: Сульфидные медно-никелевые и платинометаллы

Для чего производится эксплуатационная разведка? 1 балл

Ответ 1: Уточнения схем и проектов подготовки и отработки тел полезного ископаемого

Ответ 2: Уточнения количества и качества полезного ископаемого

Ответ 3: Уточнения границ распространения руд

Правильный ответ: Эксплуатационная разведка решает все перечисленные задачи

Эксплуатационная разведка решает все перечисленные задачи

Предыдущий урок



Основы цветной металлургии

Получите базовые знания о цветной металлургии: от теории до технологических процессов в Норникеле

Продолжить >

Плюсы, отмеченные обучаемыми:

- Ознакомление с полной цепочкой производства металлов в компании Норникель.
- Изложение информации простым доступным языком.
- Гибкий график обучения.
- Легкая навигация.
- Доступ в любой момент и из любой точки страны.
- Доступно в мобильном приложении.

App Store



Google Play



Дистанционный курс

Сертификат

103 урока 4 ч. 10 мин пройден 510 раз 4.9

АКАДЕМИЯ
НОРНИКЕЛЬ

Основы цветной металлургии

Получите базовые знания о цветной металлургии: от теории до технологических процессов в Норникеле

- На данный момент курс прошли более 500 сотрудников.
- Средняя оценка курса прошедшими обучение составляет 4,9.

Минусы

- Большой объем информации.
- Сложность восприятия материала на слух.
- Терминология сложна для не специалистов.



Спасибо за внимание !

VostrikovaNM@nornik.ru